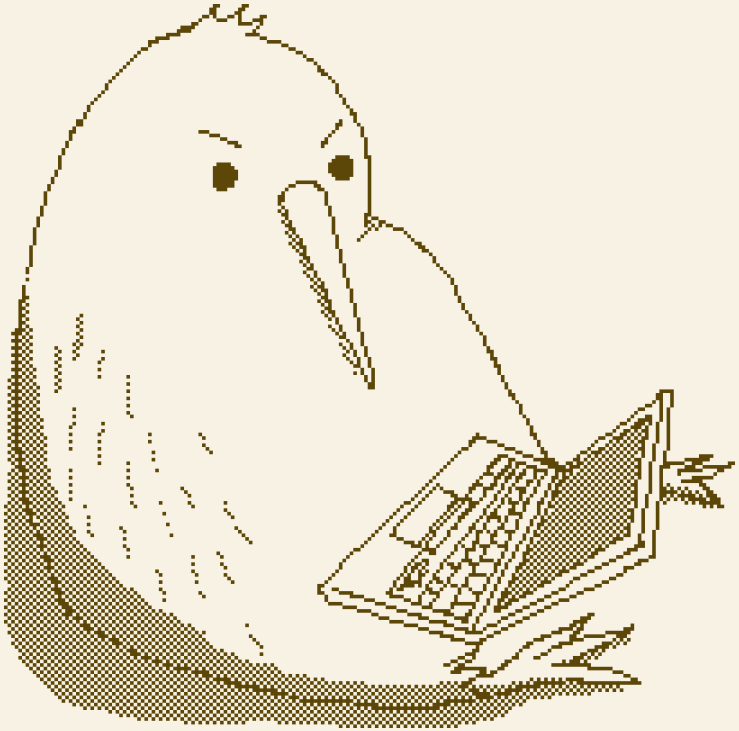
COMISIÓN DE ESTUDIANTES DE COMPUTACIÓN

HACKATÓN DE HARDWARE

GHOST IN THE HAL



23 A 24 DE OCTUBRE

FCEyN · UBA

comcom.dc.uba.ar/hackaton

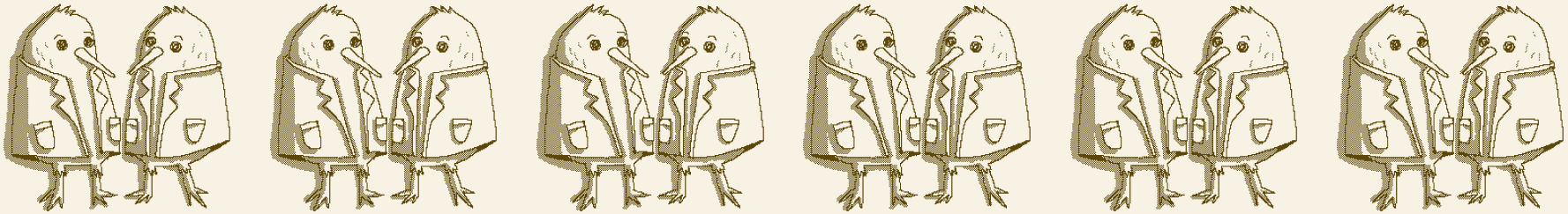
Sponsors e invitados

LAMBDA CLASS

MARSUPIALRF

gcoop
cooperativa + software libre

J@LC JLCPC

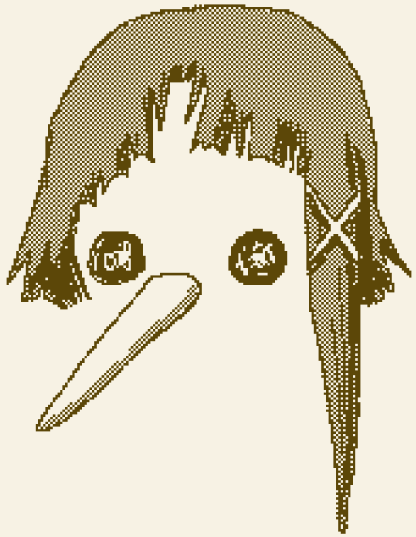


¡Gracias por anotarse!

20 equipos

80 participantes

10 jurados



Jurados · Elders



Juan Pablo Galeotti

Director del Departamento de Computación (FCEyN, UBA). Profesor e investigador en el LaFHIS (ICC, UBA-CONICET).



Mariano Cerrutti

Profesor en el DC (FCEyN, UBA) de Diseño de Sistemas y de Verificación Formal de Hardware. Doctor en Verificación Formal; más de 25 años en la industria.



Facundo Batista

Cofundador de PyAr, core developer de Python y fellow de la PSF. Tech Lead en Grafana; ingeniero en Electrónica (UNLaM).



Patricio Whittingslow

Ingeniero de software especializado en sistemas embebidos. Core maintainer de TinyGo, lead developer del SDK del RP2040 (Raspberry Pi Pico) y autor de lneto.

Jurados · Minions

Estudiantes y graduados recientes del DC; también somos docentes (JTPs y ayudantes).



Francisco Sandalinas



Julieta Goria



Ignacio Losiggio



Facundo Lerena



Tomás Chimenti



Sebastián Bocaccio

Cronograma · Viernes 23

9:00	Acreditación + desayuno
10:00–11:45	**Charla inaugural + intro al entorno de desarrollo**
12:00	Almuerzo
13:00–14:00	**Charla · Gcoop**
16:00–16:45	**Charla · LambdaClass**
17:00	Merienda
18:00–19:30	**Charla · MarsupialRF**
20:00–21:00	**Charla · EasyEDA**

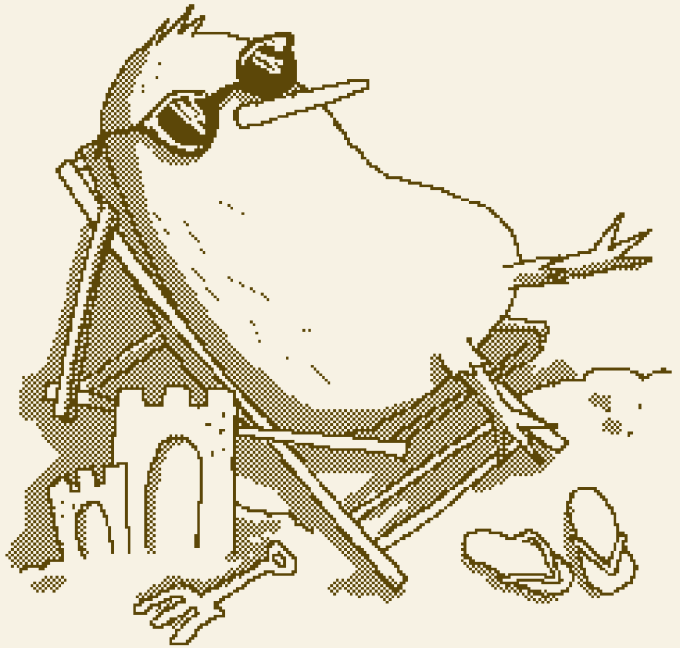
Cronograma · Sábado 24

10:00	Café
12:00	**Entrega de proyectos + almuerzo**
12:00–14:00	Pitch al jurado · revisión técnica
14:00	**Pitch público y anuncio de ganadores**
15:00	Merienda
16:00	Cierre, retrospectiva y agradecimiento a sponsors
17:00	Fin del evento

Tema

La temática de la hackatón es:

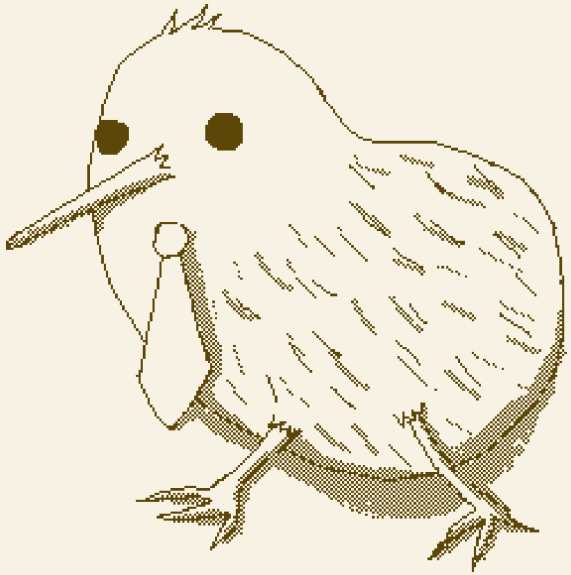
IoT + sistemas embebidos



Qué buscamos

Productos y negocios que sean:

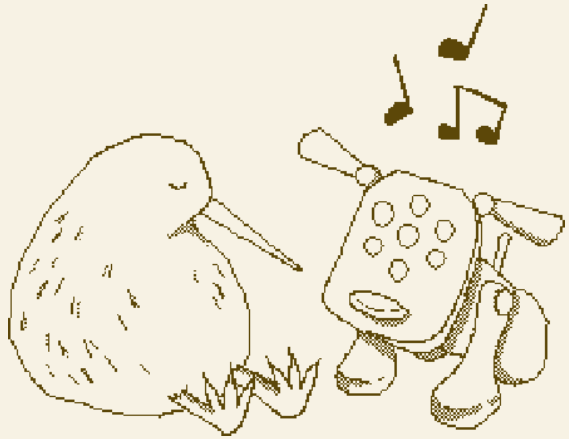
- **Sostenibles en el tiempo**: pueden necesitar inversión inicial, pero no sangrar guita
- **Saludables para sus usuarios**: sin vendor lock-in ni peajes
- **Cool y divertidos**
- **Físicos**: aprovechen que es hardware, algo que existe en el mundo real!!



Ejemplos

Algunas ideas para arrancar:

- Tamagotchi distribuido que hace matchi matchi
- Smartifier / dumbifier de heladeras, o un controlador industrial
- Tetris battle entre n placas
- Radio y análisis de frecuencias

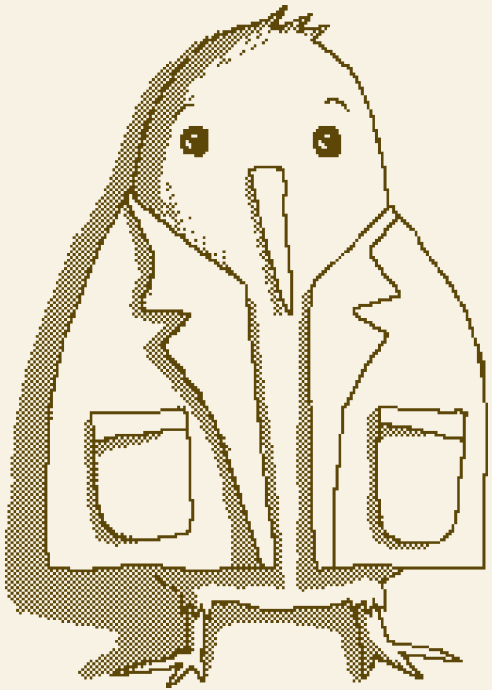


No necesitan un prototipo final

El proyecto puede estar simulado.

- **Ejemplo:**
  - Una placa simula el sensor
  - Otra hace de nodo / UX y manda los datos a un servidor
- Tienen que tener diagramado cómo funcionaría en la realidad

No vale “lo resolvemos con magia”



Evaluación · 100 puntos

25 Producto

¿Es novedoso, sostenible y le sirve a alguien? ¿El prototipo demuestra el valor?

10 Presentación

¿Queda claro qué hace, para quién es y qué lo diferencia? ¿Conocen su producto?

30 Implementación

Buenas prácticas, código legible, buen uso de recursos y del hardware provisto

20 Elegancia

Una solución simple a un problema complicado; complejidad acorde al problema

15 LolFactor / caos punk

¿Me jijea? ¿Me punkea?

Setup del entorno (ESP-IDF)

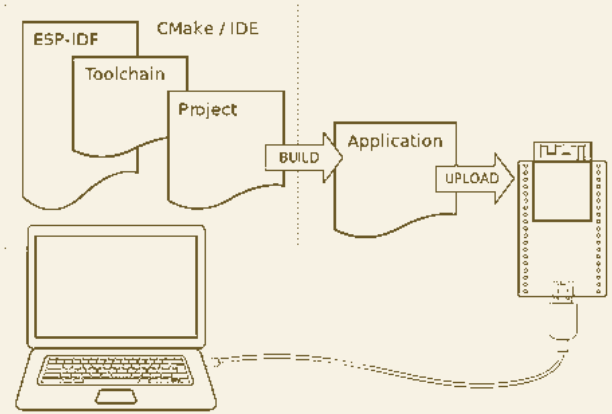
Guía de instalación:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/index.html

En chino: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/stable/esp32/get-started/index.html

Para flashear un programa:

1. Mantener apretados RESET y BOOT
2. Soltar RESET
3. Soltar BOOT
4. Flashear

Lo vemos en vivo en un rato.



Logística

- **Placas:** anoten de quién es cada una y márquenla junto con el case
- **Cowork:** aulas 1305 y 1306
- **Charlas:** aula 1401
- **Telegram:** escaneen el QR, por ahí avisamos todo

GLHF!!!

Ghost in the Hal
Hackathon de hardware

ComCom, Exactas UBA

Sponsors e invitados

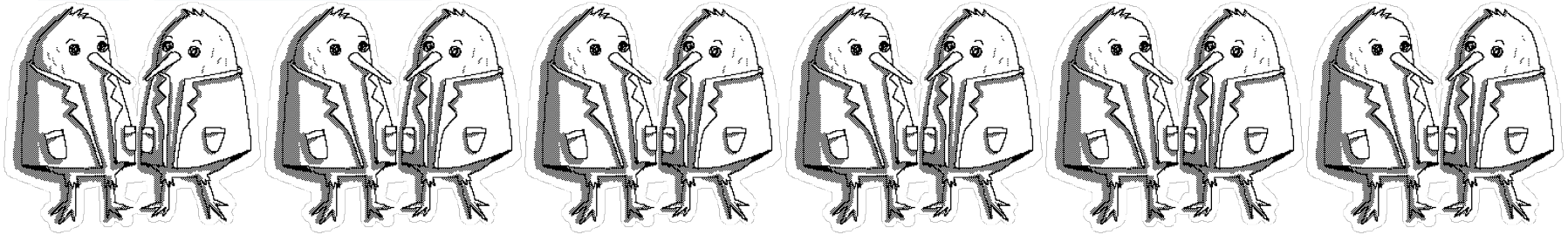
LAMBDA CLASS

MARSUPIAL RF

J@LC JLCPC

gcoop

cooperativa + software libre



gracias por anotarse

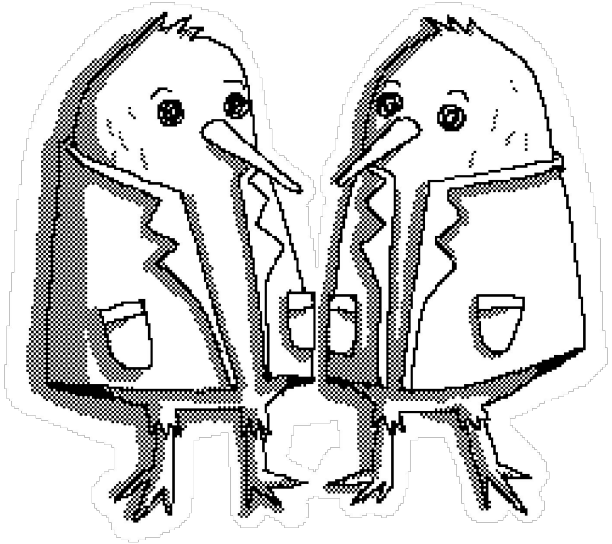
x personas anotadas

20 equipos

80 participantes

10 jurados





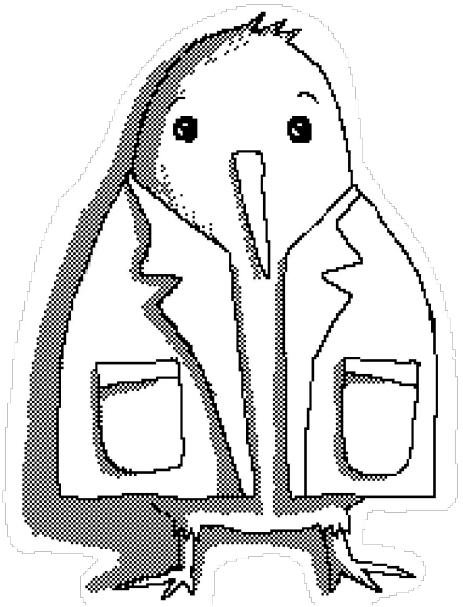
Jurados - categoría elder

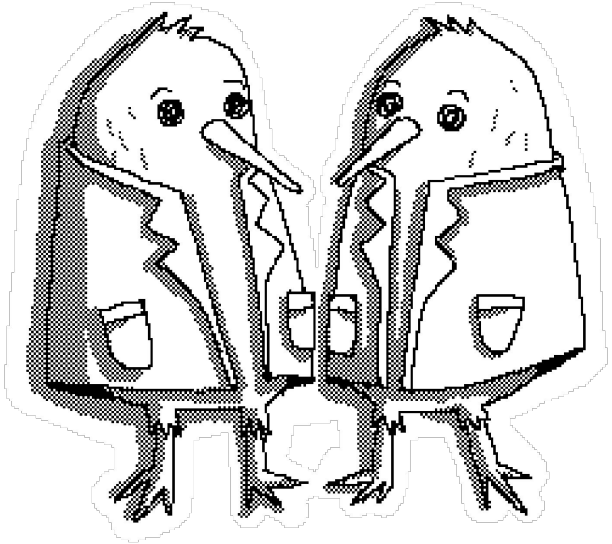
Juan Pablo Galeotti

Mariano Cerruti

Facundo Batista

Patricio Whittingslow





Jurados - categoría minion

Francisco Sandalinas

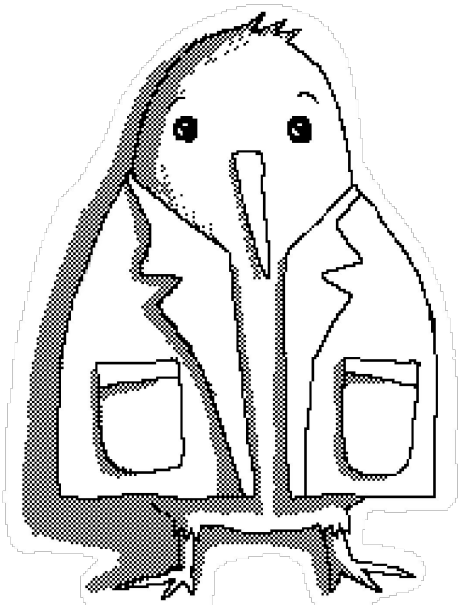
Julieta Goria

Ignacio Losiggio

Facundo Lerena

Tomás Chimenti

Sebastián Bocaccio



cronograma - dia 1

9:00	Acreditación + desayuno
10:00 - 11:45	Charla inaugural
	Introducción al entorno de desarrollo
12:00	Almuerzo
13:00 - 14:00	Charla de sponsor - Gcoop
16:00 - 16:45	Charla de sponsor - LambdaClass
17:00	Merienda
18:00 - 19:30	Charla de sponsor - MarsupialRF
20:00 - 21:00	Charla de sponsor - EasyEDA

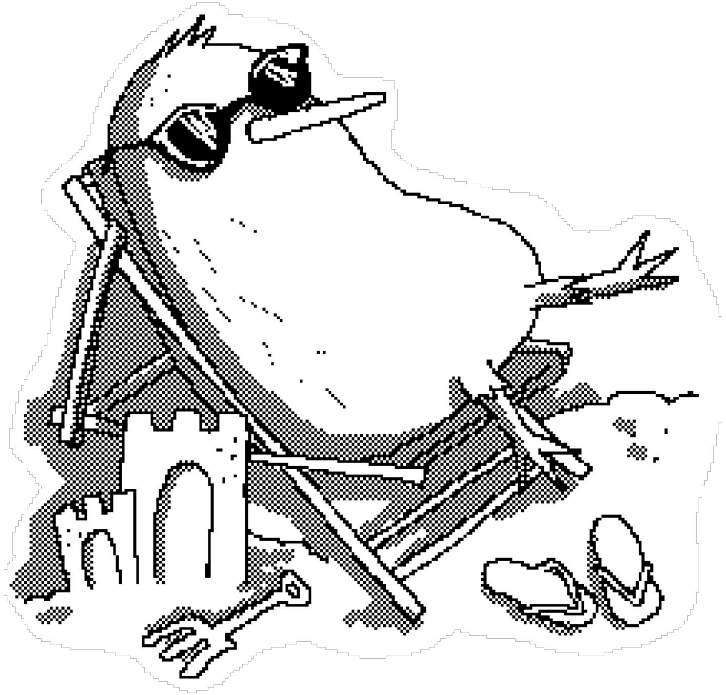
cronograma - dia 2

10:00	Cafe
12:00	Entrega de proyectos y almuerzo.
12:00 - 14:00	Pitch al jurado -
	Revisión técnica del proyecto.
14:00	Pitch público y anuncio de ganadores.
15:00	Merienda
16:00	Charla de fin, retrospectiva y
	agradecimiento a sponsors.
17:00	Fin del Evento.

Tema!

La temática principal de la Hackathon es:

- IoT + Sistemas embebidos



Desarrollo del tema

En particular estamos interesados en negocios:

- Sostenibles en el tiempo.
- Saludables para sus usuarios.
- Cool y divertidos.
- Aprovechen que es hardware: algo que existe en el mundo físico!

Ejemplos

- Tamagotchi distribuido que hace matchi matchi
- Smartifier/dumbifier de heladeras o controlador industrial
- Tetris battle entre 4 placas
- Algo de radio y análisis de frecuencias ?¿

No necesitan un prototipo final

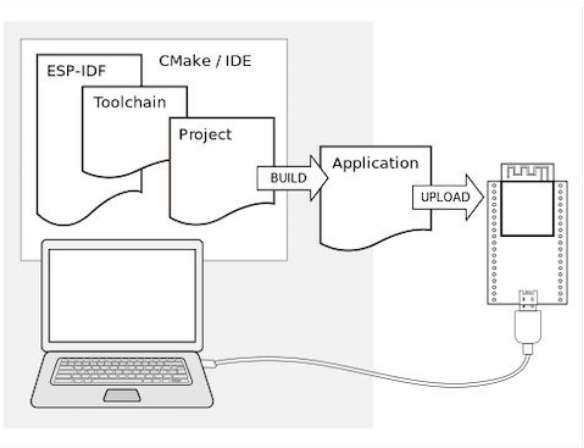
una placa simula el sensor de salinidad, otra hace de nodo/UX y le manda los datos a un servidor, con un diagrama de cómo funcionaría en serio. No vale "lo resuelvo con magia".

Evaluación y ejes

- Producto:
  Novedad, factibilidad, valor para el usuario, modelos de negocio.
- Presentacion:
  Entienden su producto, su audiencia y su lugar? Logran comunicar esto?
- Implementacion:
  Buenas practicas, legibilidad del codigo, buen uso de los recursos.
- Elegancia:
  Ol money :cigar:
- LolFactor

Aca pueden leer como hacer el setup.

- https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/index.html
- En chino: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v6.1/esp32/get-started/index.html
- Para flashear programas:
  - Pull RESET + BOOT down
  - Pull RESET up
  - Pull BOOT up
  - Flash



Igual en 10 minutos se los muestro en vivo y directo.

Logística y FAQ

- anoten de quien es cada placa
- vamos a tener 2 aulas de cowork
  - 1305 y 1306
- grupo de telegram!
  - metanse y x ahi avisamos cosas

